

中国公募基金挖掘了股票市场异象吗？

李 斌 雷印如

(武汉大学经济与管理学院/金融研究中心,湖北武汉 430072)

摘 要:公募基金是我国重要的机构投资者之一,分析其投资逻辑对理解机构投资者行为和公募基金的选择至关重要。基于 2005 年至 2019 年主动管理偏股型开放式基金数据,本文检验了公募基金对 A 股市场 87 个异象因子的挖掘。为解决因子维度过大问题,本文采用非参方法从 87 个异象因子中提取有效信息的综合指标 A-Score,并根据基金持仓构建基金的异象投资指标 AIM (Anomalies Investing Measure)。结果显示:(1)中国公募基金挖掘了市场异象;(2)利用 AIM 可以选择表现更好的基金,并能获得 0.45% 的月度多空组合收益;(3)基金经理的选股能力、风格选择能力和风控能力是其挖掘异象收益的主要来源;(4)异象挖掘可以为基金带来长期资金流,同时也缓和了市场的错误定价。

关键词:公募基金;股票异象;基金业绩

JEL 分类号:G11, G12, G14 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-7246(2022)09-0188-19

一、引 言

中国证券投资基金业协会公布的数据显示,截至 2019 年,机构投资者资产管理业务总规模达到了 51.97 万亿元,占到了当年 GDP 的 52.9%。在众多机构投资者中,公募基金的数量达到了 6584 只,成为居民投资的主要标的资产之一。因此有效识别公募基金的投资方式对于国家和居民的资源优化有着重要的意义。股票是公募基金尤其是股票型公

收稿日期:2022-02-14

作者简介:李 斌,博士,教授,武汉大学经济与管理学院、金融研究中心,E-mail:binli.whu@whu.edu.cn.

雷印如(通讯作者),金融工程博士生,武汉大学经济与管理学院,E-mail:yinrulei@whu.edu.cn.

* 本文感谢国家自然科学基金面上项目(批准号:71971164)、科技创新 2030—“新一代人工智能”重大项目课题(批准号:2020AAA0108505)和国家社会科学基金重大项目(批准号:21ZDA114 和 20&ZD105)的资助。本文为第十二届中国金融论坛·《金融研究》论坛入选论文。感谢匿名审稿人的宝贵意见,文责自负。

募基金的重要投资标的,而股票收益又由一系列公司特征或异象因子所驱动,因此因子投资被广泛地应用在股票市场中,为股票型基金提供了新的投资参考。那么,中国公募基金是否会挖掘股票市场的异象因子?如果挖掘,我们能否据此选择基金?挖掘异象带来的经济后果和市场影响如何?这一研究对于我们理解公募基金的投资方式具有重要的研究意义,并能为基金中基金 FoF(Fund of Funds)的投资策略提供实践指导。

现有研究通常从理论上或直觉中寻找能够预测基金未来超额收益的变量。第一种方式是从基金的特征出发,比如规模(Pollet and Wilson, 2008)、资金净流入(Lou, 2012)、过去业绩(Hendricks et al., 1993)等。第二种方式则从基金持仓的特征出发,比如构建其主动管理程度(Cremers and Petajisto, 2009;罗荣华等,2011)、隐性交易(Kacperczyk et al., 2008;申宇等,2013)、风险调整水平(Huang et al., 2011;刘莎莎等,2013)、基金家族业绩溢出(郭春松等,2015)、基金持股网络特征(罗荣华和田正磊,2020;罗荣华等,2020)、基金网络位置(陈胜蓝和李璟,2021)等。第三种方式是通过基金经理或基金自身所在的关系网络选择基金,比如基金经理校友关系(Cohen et al., 2008)等。

如果基金挖掘其标的资产的特性,则可通过构建基于标的资产的指标来选择表现较好的基金,因此第四种方式主要结合基金持仓和持股公司特征构建指标。在公司基本面特征和价格信息的基础上,越来越多可以预测股票收益的异象因子被提出,因子投资为基金经理的投资提供了新的参考¹。相较于个人投资者,机构投资者包括公募基金有动力和实力去挖掘市场异象(Gompers and Metrick, 2001)。有证据表明机构投资者通过挖掘单个市场异象进行投资,比如挖掘公司应计项目(Ali et al., 2008)、公司毛利率(Kenchington et al., 2019)、动量与反转(Grinblatt et al., 2020)等。也有研究检验了基金是否挖掘多个异象,主要集中于错误定价类异象因子(Avramov et al., 2019; Lee et al., 2020)。

然而,现有文献通常只关注单个或单类异象因子的挖掘状况,对于股票市场中数以百计的异象因子仍缺乏系统性的检验。此外,对于机构投资者是否挖掘异象,部分研究得出了相反的结论,即机构投资者并没有挖掘市场异象(Lewellen, 2011),甚至采取了与之相反的投资策略,促成了异象的存在(Edelen et al., 2016)。例如,机构投资者倾向于购买成长型股票并出售价值型股票,可能会加剧错误定价的程度,从而导致价值溢价(Chen et al., 2002; Frazzini and Lamont, 2008; Jiang, 2010)。Lee et al. (2020)则发现较高的代理成本是公募基金反向挖掘市场异象的原因之一。上述的研究中大部分以公募基金或全体机构投资者为研究对象,忽略了机构投资者之间的异质性。有研究认为部分机构投资者,如对冲基金,可以有效地挖掘异象并从中获得超额收益,促进市场均衡(Calluzzo et al., 2019)。以上研究主要基于欧美资本市场,结论并不适用于中国资本市场,而国内学者缺乏对该问题的探索。

¹ 比如美国市场中,Green et al. (2017)检验了94个异象因子;中国市场中,李斌等(2019)检验了96个异象因子。众多实证结果显示,中美市场中均存在着较多的有效因子。

由此,本文旨在研究四个问题:(1)中国公募基金是否挖掘市场异象?(2)如果有挖掘,能否通过其持股的异象因子为基金选择提供新的指标?(3)挖掘市场异象是否是基金经理投资管理能力的体现?(4)挖掘异象的经济后果和市场影响如何?

为了回答上述问题,本文基于中国 A 股市场 87 个异象因子构建了一个因子投资指标。从多个异象因子出发是因为机构投资者通常会根据多种收益预测特征进行投资(田澍等,2012;Lee et al., 2020)。具体而言,我们运用三元信号相加的方法从 87 个异象因子中提取一个综合异象因子 A-Score 来代理股票中包含的异象多空信号(Lee et al., 2020)。基于 2005—2019 年的基金持仓数据与综合异象因子,我们构建了基金异象投资指标 AIM (Anomaly Investing Measure),即基金持股权重与所持股票 A-Score 在全市场股票中分位数的加权平均值。随后,本文检验了该指标与基金截面收益之间的关系,组合排序和固定效应回归的结果均显示 AIM 指标可以显著地预测基金未来收益。此外,本文检验了 AIM 收益与基金经理管理能力的关系,AIM 收益体现了基金经理卓越的选股能力、风格选择能力和风控能力。最后,本文从基金层面和资本市场层面分别探究了挖掘异象带来的影响,一方面,异象挖掘可以为基金带来更长远的资金流;另一方面,异象挖掘缓和了 A 股市场的错误定价。

本研究的学术贡献体现在四个方面:第一,本文系统性地检验了中国公募基金对 A 股市场异象的挖掘。与国内外现有文献聚焦于单个或单类因子相区别(Kenchington et al., 2019; Ali et al., 2008; Lee et al., 2020),本文从 87 个市场异象出发,为探索中国机构投资者的投资方式提供了新的视角。由此,本文丰富了机构投资者挖掘市场异象的文献。

第二,本文基于股票市场的异象因子构建了一个能够用来选择公募基金的 AIM 指标,基于 AIM 指标构建的多空投资组合可以获得 0.45% 的月度收益。一方面,本文进一步丰富了中国公募基金收益预测的文献,另一方面也为中国基金中基金(Fund of Funds, FOF)的发展提供理论支持(Elton et al., 2018)。

第三,基于持仓信息构建的传统主动管理指标,通常通过与市场基准或业绩基准相比较,将与基准偏离的部分作为基金经理能力的隐性代理(罗荣华等, 2020; Cremers and Petajisto, 2009; Kacperczyk et al., 2008),但这些研究并未深入挖掘偏离背后基金经理的投资逻辑。因此,本文通过基金选择底层资产获益的逻辑出发,探究了基金经理对股票异象的投资,并证实了挖掘异象因子是基金经理卓越的选股能力、风格选择能力和风控能力的体现,为基金经理的技能提供了可靠的解释。

第四,本文发现基金挖掘异象可以降低市场套利收益,有助于减缓 A 股市场上的错误定价。由此,本文丰富了 A 股市场错误定价类的文献,也从新的视角拓展了机构投资者市场影响的研究。

二、数 据

(一) 基金数据

研究样本为我国开放式基金中投资于 A 股市场的股票型基金和混合型基金。初始样本为万得(Wind)数据库中 3408 只股票型基金和混合型基金,删掉其中被动指数型和增强指数型等指数型基金;同时保证筛选出的基金持股比例大于 80% (Kacperczyk et al., 2008),剔除了投资于港股的沪港通基金和投资海外股票的 QDII 基金(罗荣华和田正磊,2020);另外要求基金成立 1 年以上,具备 2 年以上的净值数据。最终的样本包括 1250 只主动管理型基金。

数据区间为 2005 年至 2019 年。选取该区间的原因:首先,2005 年之前公募基金的样本量和基金规模都相对较小,缺乏代表性(罗荣华等,2011);其次,2005 年之前的基金净值存在较大幅度的波动,会影响统计上的准确性(肖峻和石劲,2011)。

根据基金投资组合的披露规则,基金在半年报和年报中会披露全部的股票持仓信息,在季报中仅披露前十大重仓股的投资明细。为了保持数据的完整性和一致性,本文只采用半年报和年报公布的基金持仓数据。基金的持仓数据、日度复权净值数据和基金特征数据均来自万得数据库;基金月度收益根据日度复权净值计算,并删除基金上市首月的收益数据;基金月度规模数据根据万得数据库公布的基金月度复权净值与色诺芬数据库(SinoFin)公布的月度份额相乘得到。

(二) 股票异象因子

为了研究公募基金是否挖掘异象因子,同时避免前视偏差(look-ahead bias),本文直接采用了李斌等(2019)研究中的异象因子作为市场异象的代表¹。考虑到 95 个异象因子中有部分因子值(如:净利润连续增长期数 nincr 等)为 0 的占比超过了 30%,严重影响到因子信息分布的有效性²。因此,我们在基准检验中去掉这些会影响整体分布的因子,最终得到 87 个异象因子,主要包括 17 个交易摩擦因子、10 个动量因子、12 个价值因子、15 个投资类因子、9 个盈利类因子和 24 个无形资产类因子。同时采用最新可用的数据对年度和季度更新的因子进行了月度填充。

股票样本采用了 A 股市场 3873 只股票,我们未剔除金融股和 ST 股,因为基金可能会持有金融股和 ST 股。股票的月度收益数据和财务指标均来自 CSMAR 国泰安数据库,

1 李斌等(2019)收集了中国股票市场上的 96 个异象因子,本文更新了异象因子的计算方式,去除了 1 个重复的因子,并将数据更新至 2019 年底。因子计算方式可见李斌等(2019)的在线附录:<https://github.com/WHUFT/ML-Quantamental>。

2 95 个异象因子中有 8 个出现这样的现象,包括 Nincr、DP、ShareChg、INVchg、Age、Cash、Nanalyst 和 Chnanalyst。本文采用的 87 个异象因子为以往文献中提出的可以预测股票未来收益的 87 个公司特征(Green et al., 2017),并非根据规模和特征信息进行 2×3 分组的因子。

Fama – French 三因子和 Carhart 四因子来自中央财经大学中国资产管理研究中心, CH3 因子数据根据 Liu et al. (2019) 计算得到。

表 1 87 个因子的组合排序结果及相关性统计

面板 A: 组合排序检验统计, 等权重收益, 显著阈值为 1.96							
	交易摩擦	动量	价值	投资	盈利	无形资产	合计
显著数量	11	2	0	1	0	8	22
总数量	17	10	12	15	9	24	87
显著百分比	64.7069	20.0000	0.0000	6.6667	0.0000	33.3333	25.2874
面板 B: 组合排序检验统计, 四因子模型调整后 alpha, 显著阈值为 1.96							
显著数量	7	2	0	1	1	7	18
总数量	17	10	12	15	9	24	87
显著百分比	41.1764	20.0000	0.0000	6.6667	11.1111	29.1667	20.6897
面板 C: 因子相关性统计							
相关系数绝对值	[0, 0.10)	[0.10, 0.30)	[0.30, 0.50)	[0.50, 1]	合计		
数量	3288	347	67	39	3741		
百分比 (%)	87.8909	9.2756	1.7910	1.0425	100		

首先针对单个因子进行组合排序并构建十分位多空组合。表 1 汇总了 87 个公司特征单因子检验的结果, 由于篇幅的限制, 我们只汇报了收益显著的百分比。表 1 面板 A 的结果显示, 在 87 个异常因子中有 22 个可以提供显著的多空收益, 显著性较高的因子主要集中在交易摩擦类 (占比 64.71%)、动量类 (占比 20.00%) 和无形资产类 (占比 33.33%), 价值类、投资和盈利类因子并不太显著。

表 1 面板 B 的结果显示, 经过四因子模型调整后的超额收益显著性略有下降, 只有 18 个因子可以提供显著收益, 但交易摩擦类 (41.18%)、无形资产类 (29.17%) 和动量类 (20.00%) 仍提供了比例较高的显著因子。可以看出, 单个因子仅能反映公司基本面的有限特征, 且单因子信息中包含的噪声阻碍了收益的预测, 并非所有因子都可以获得稳定的超额收益, 信息的精度受到很大的影响。另外, 不同类别因子提供的收益显著性差异较大, 体现了公司基本面多元复杂的特征, 仅凭单个异常因子难以捕捉到股票收益背后的价值逻辑。

表 1 面板 C 则进一步汇总了 87 个异常因子两两间的相关关系。结果显示, 87.89% 的相关系数绝对值位于 0 到 10% 之间, 只有 2.83% 的因子相关系数绝对值位于 30% 以上, 呈现出强相关性。这一结果意味着绝大多数因子间反映的信息并不相互重叠, 可以从不同的维度提供股票的截面收益信息。

(三) 基金绩效

本文采用经过风险调整后的月度超额收益来衡量基金绩效,包括:CAPM 模型 ($\text{Alpha}_{\text{CAPM}}$)、Fama – French 三因子模型 ($\text{Alpha}_{\text{FF3}}$) 以及 Carhart 四因子模型 ($\text{Alpha}_{\text{FFC}}$)。所有 Alpha 均为使用月度收益对因子模型进行窗口期为 24 个月的滚动窗口回归所得。

(四) 控制变量

参考 Doshi et al. (2015) 和 Kenchington et al. (2019), 本文选取基金规模 *Size*、基金家族规模 *FamSize*、基金年龄 *Age*、基金换手率 *Turnover*、过去 12 个月的基金收益 *CumRet*、基金收益波动率 *Vol*、基金净资金流入 *Flow*、资金流波动率 *FlowVol* 等 8 个基金特征变量以及行业集中度 *ICI*、主动权重 *ActiveWeight*、隐性交易 *ReturnGap* 等 3 个主动管理变量作为控制变量。

三、基金异象投资指标构建

(一) 股票市场综合异象因子

与现有文献聚焦于基金挖掘单个因子或单类因子相区别 (Ali et al., 2008; Kacperczyk et al., 2008; Avramov et al., 2019; Kenchington et al., 2019; Grinblatt et al., 2020; Lee et al., 2020), 本文聚焦于六大类共 87 个异象因子。聚焦多个因子的原因在于: 第一, 基金通常不仅仅根据单一收益可预测特征进行交易 (田澍等, 2012; Lee et al., 2020)。第二, 金融市场的信噪比较低 (Schnaubelt et al., 2020), 有效异象因子的信息容易淹没在海量数据的噪声中。第三, 逐个分析基金挖掘异象因子的标准难以统一, 且容易忽略因子间的交互作用。为了综合 87 个异象因子, 我们借鉴 Lee et al. (2020) 的方法构造了 87 个公司特征的三元信号, 并通过加总所有因子的三元信号来分散单个因子中的噪声。我们关注于所有因子而非显著的 22 个因子是为了展开系统性的检验, 以避免公司特征非独立、发表偏差和显著异象池选择偏误的问题 (Green et al., 2017; McLean and Pontiff, 2016)。

首先, 我们将表 1 单因子检验中与截面收益负相关的因子进行负数变换, 保证 87 个异象因子多头信号的一致性。接下来, 在 t 月底按照异象因子代表的公司特征 k 将所有股票分组, 如果股票 j 位于排序最高的 30% (多头) 组合, 则信号 $S_{k,j,t}$ 赋值为 1; 如果股票 j 位于排序最低的 30% (空头) 组合, 则信号 $S_{k,j,t}$ 赋值为 -1; 如果股票 j 位于排序中间的 40% 组合或在当期缺失, 则信号 $S_{k,j,t}$ 赋值为 0。为了捕捉多个异象因子中的信息, 定义 $A - \text{Score}$ 指标为所有异象因子的三元信号之和:

$$A - \text{Score}_{j,t} = \sum_{k=1}^{87} S_{k,j,t}$$

其中:

$$S_{k,j,t} = \begin{cases} +1, & \text{如果股票 } j \text{ 的公司特征 } k \text{ 在 } t \text{ 时期位于最高 } 30\% \text{ 分位数以上} \\ 0, & \text{如果股票 } j \text{ 的公司特征 } k \text{ 在 } t \text{ 时期位于中部 } 40\% \text{ 内或者缺失} \\ -1, & \text{如果股票 } j \text{ 的公司特征 } k \text{ 在 } t \text{ 时期位于最低 } 30\% \text{ 分位数以下} \end{cases}$$

多元信号排序相加的好处在于,首先 $A - Score$ 的收敛速度并不依赖于公司特征 k 的数量 (Horowitz et al., 2006)。其次构建方式简单,且不会受到数据挖掘的困扰 (Asness et al., 2019)。根据定义, $A - Score$ 是 87 个异象中的多头信号减去空头信号的数量,其范围为 $[-87, 87]$ 。正(高)的 $A - Score$ 意味着股票被市场所低估,蕴含了较多的多头信息,而负(低)的 $A - Score$ 表示该股票被市场所高估,蕴含了较多的空头信息。

(二) 基金挖掘异象因子的 AIM 指标

机构投资者会向符合其投资策略的资产配置更多的资金,其投资策略和投资风格最终会反映在其持仓中。 $A - Score$ 更高的股票在未来会获得更好的投资绩效¹。如果基金挖掘这种信号,基金应该买入多头信号 ($A - Score$ 高) 的股票,卖出空头信号 ($A - Score$ 低) 的股票。相应地,持仓股票 $A - Score$ 更高的基金会获得更优的投资绩效,从而赚取超额收益。如果公募基金挖掘股票市场的异象因子,基金理应持有多头信号更多的股票。

为了验证这一假设,我们在基金持仓的基础上构建了一个衡量基金挖掘异象因子的指标 AIM (Anomalies Investing Measure),用来衡量基金持仓对股票综合异象因子 $A - Score$ 配置的倾斜程度。具体而言,在 $t - 1$ 月末获得全市场股票的 $A - Score$ 分位数(其中 1 代表 $A - Score$ 最小分组的股票,10 代表 $A - Score$ 最大分组的股票),并通过基金持股权重对持股的分位数加权平均得到:

$$AIM_{i,t} = \sum_{j=1}^{N_{i,t}} \omega_{i,j,t} * Decile(A - Score_{j,t})$$

其中, $\omega_{i,j,t}$ 表示 t 月末基金 i 投资在股票 j 上的权重, $Decile(A - Score_{j,t})$ 则是 t 月末股票 j 在 A 股所有股票中的 $A - Score$ 分位数(1-10), $N_{i,t}$ 是 t 月末基金 i 的持股数。较高的 AIM 值意味着基金倾向于持有多头信号股票,即持有 $A - Score$ 较高的股票。

四、基金是否挖掘了市场异象

本节进一步研究基金是否挖掘了市场异象。首先,基于基金异象投资指标 AIM ,我们检验了公募基金是否挖掘市场异象。其次,我们分别通过组合排序和固定效应回归检验了 AIM 指标与基金未来业绩之间的关系。最后,我们进一步分析基金挖掘异象与基金经理能力之间的关系。

(一) 基金挖掘检验

1. 与基准比较

AIM 由基金持仓股票的 $A - Score$ 分位数和持仓权重两部分构成,首先如果基金挖掘了市场异象,相较于以指数为基准的被动投资,基金将倾向于持有更多多头信号的股票 (Lee et al., 2020)。沪深 300 指数是中国股市最重要的指数之一,也是基金重要的业绩衡量标准和参考指数;且沪深 300 指数于 2005 年发布,恰好覆盖了研究区间,因此本文选

¹ 由于篇幅限制并未展示 $A - Score$ 组合排序的结果,结果留存备索。

择沪深 300 指数作为异象投资权重的比较基准。我们将沪深 300 指数的成分股按照其 $A - Score$ 进行十分位排序,并计算每组成分股权重之和作为基准权重。基金权重定义为基金持股按照 $A - Score$ 进行十分组排序后每组股票的投资权重和。如果基金在 $A - Score$ 高(低)分位股票中的投资权重高(低)于其在沪深 300 指数的权重,则说明基金相对于指数挖掘了市场异象。

表 2 面板 A 报告了公募基金和沪深 300 指数在 $A - Score$ 十分位组合上的投资组合权重及其差值。从基金权重上可以看出,相较于沪深 300 指数,基金在 $A - Score$ 多头信号(High)上的投资权重增加 1.46% ($t = 4.96$),而在 $A - Score$ 空头信号上(Low)的投资权重减少了 0.74%。由此可见,相较于沪深 300 指数,基金通过增持异象多头信号股票挖掘了异象。

2. 与历史配置比较

除了偏离基准投资组合以外,基金自身权重的变化也会影响异象挖掘的结论。基金自身权重的变化分为主动变化和被动变化两种情况,其中主动变化来源于基金经理主动的调仓,而被动变化则由价格变动所导致。参考 Ali et al. (2008)我们定义被动策略 AIM 为剔除价格变化的上一期基金持仓权重与当期 $A - Score$ 计算的 AIM ¹;主动策略 AIM 为基金当期真实持仓权重与当期 $A - Score$ 计算的 AIM 。如果主动策略 AIM 高于(低于)被动策略 AIM ,则公募基金在主动增持(减持)高(低) $A - Score$ 的股票。

表 2 基金挖掘异象的检验

面板 A 与沪深 300 指数比较(%)					面板 B 与历史配置比较				
$A - Score$	基金权重	指数权重	权重差值	$t - stats.$	AIM	主动策略	被动策略	主动 - 被动	$t - stats.$
Low	13.5243	14.2637	-0.7394	(-1.08)	Low	3.6745	4.0223	-0.3478	(-6.64)
D2	14.1823	14.9913	-0.8090	(-1.58)	D2	4.0166	4.2407	-0.2241	(-4.93)
D3	13.5135	13.9188	-0.4053	(-1.15)	D3	4.2121	4.3645	-0.1524	(-3.52)
D4	12.0799	12.2912	-0.2113	(-0.98)	D4	4.3642	4.4532	-0.0890	(-2.14)
D5	10.6245	10.5596	0.0649	(0.25)	D5	4.4924	4.5419	-0.0495	(-1.21)
D6	10.0012	10.4423	-0.4411	(-1.53)	D6	4.6184	4.6176	0.0008	(0.01)
D7	8.2578	8.1712	0.0866	(0.36)	D7	4.7657	4.7098	0.0559	(1.49)
D8	7.5184	7.0842	0.4342	(1.53)	D8	4.9431	4.8441	0.0990	(2.65)
D9	6.2043	5.6199	0.5844	(1.86)	D9	5.1623	4.9799	0.1824	(4.71)
High	4.1223	2.6618	1.4605	(4.96)	High	5.6456	5.3101	0.3355	(7.13)
High_Low	-9.4012	-11.6016	2.2004		High_Low	1.9788	1.2867	0.6921	

表 2 的面板 B 报告了主动策略 AIM 和被动策略 AIM 以及两者之间的差分结果。首先,

¹ 由于本文采用半年度基金持仓数据,因此被动策略 AIM 计算为 $t - 6$ 期持仓与 t 期 $A - Score$ 加权平均值。

从整体趋势上看,主动策略 AIM 从 3.67 上升至 5.65,而被动策略 AIM 则从 4.02 上升至 5.31,被动策略 AIM 的波动小于主动策略 AIM 。其次,主动策略 — 被动策略的结果显示,位于 AIM 低分组的基金,其主动策略 AIM 要显著低于被动策略 AIM ,其差值为 -0.35 ($t = -6.64$),说明基金在主动减持 $A - Score$ 较低的股票,而位于 AIM 高分组的基金,其主动策略 AIM 要显著高于被动策略 AIM ,其差值为 0.34 ($t = 7.13$),说明基金在主动增持 $A - Score$ 较高的股票。中国公募基金相较其历史持仓主动配置了多头信号的股票并减少配置了空头信号的股票,由此挖掘了市场异象。

3. 持续性检验

基金可能会因偶然因素非主动交易而对异象因子保持较高的投资水平,但是这种偶然并不具有持续性。因此,如果基金经理主动配置了基于异象信号的投资组合,基金 AIM 将具有长期持续性 (Ali et al., 2008)。为了验证该假设,我们计算了未来三年 D1 和 D10 组合中基金 AIM 的转移概率。

表 3 的结果显示,根据 AIM 分组的 D1 和 D10 的基金在短期和长期都具有高度持续性。高(低)分位的资金更有可能保持在相同的高(低)分位,而非转移到另一个极端低(高)分位。半年后,D10 和 D1 分组中分别有 27.95% 和 26.83% 的基金保留在相同的分位组合中。即使在三年之后,仍然有 11.97% 和 15.09% 的基金位于初始的 D1 和 D10 投资组合中。转移矩阵的结果印证了异象投资策略的持续性, AIM 较高的基金会长期在其投资组合中配置多头信号股票,由此中国公募基金持续地挖掘了市场异象。

(二) AIM 与基金未来收益

1. AIM 与基金收益组合排序

在验证了公募基金挖掘市场异象之后,我们进一步检验 AIM 指标能否解释基金的截面收益。我们使用组合排序方法在 t 月末根据 AIM 对基金进行分组排序,构建多空投资组合,即做多 AIM 最高的十分组基金(High),做空 AIM 最低的十分组基金(Low),并持有一个月。如果 AIM 能够解释基金截面收益,我们预期高分位基金组合的收益会高于低分位基金组合,由此构建的多空投资组合能够获得显著的超额收益。

表 3 AIM 转移矩阵

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
D10										
t	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
$t + 6$	0.3350	0.4280	0.6220	0.6530	0.6720	0.7250	0.8510	0.1250	0.1669	0.2795
$t + 12$	0.5340	0.4780	0.5320	0.7400	0.7120	0.9020	0.9810	0.1463	0.1560	0.2100
$t + 24$	0.7160	0.7520	0.9330	0.8370	0.8640	0.8970	0.1030	0.1097	0.1286	0.1588
$t + 36$	0.7570	0.7650	0.8190	0.7960	0.9760	0.9630	0.1204	0.1118	0.1398	0.1197

续表										
	$D1$	$D2$	$D3$	$D4$	$D5$	$D6$	$D7$	$D8$	$D9$	$D10$
	$D1$									
t	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
$t+6$	0.2683	0.1602	0.1186	0.1003	0.9130	0.6570	0.5700	0.4930	0.4800	0.4130
$t+12$	0.2067	0.1397	0.1086	0.9130	0.8310	0.6990	0.7760	0.7460	0.7370	0.7490
$t+24$	0.1287	0.1178	0.1051	0.1178	0.1201	0.9010	0.8620	0.8330	0.8090	0.7010
$t+36$	0.1509	0.1163	0.1177	0.9360	0.9800	0.7720	0.8190	0.9180	0.7850	0.9390

表 4 展示了投资组合月度收益、经过风险因子调整的超额收益以及经过 Newey – West 调整后的 t 值,其中面板 A 为等权投资组合,面板 B 为价值(TNA)加权组合。结果发现,基金的 AIM 指标可以解释基金的截面收益,根据该指标设计的投资策略能够获得显著的超额收益。其中,等权重的多空组合月度收益达到了 0.45% ($t=2.75$)。经过三因子和四因子模型调整后的 Alpha 达到 0.51% ($t=2.96$) 和 0.50% ($t=3.07$)。价值加权的月度收益和风险调整收益同样保持显著。

表 4 AIM 与基金月度收益(%)

AIM	面板 A: 等权重			面板 B: 价值加权		
	月度收益	$Alpha_{FF3}$	$Alpha_{FFC}$	月度收益	$Alpha_{FF3}$	$Alpha_{FFC}$
Low	1.2312	0.3003	0.3009	1.0942	0.1923	0.1786
	(1.74)	(1.61)	(1.58)	(1.54)	(0.93)	(0.92)
High	1.6786	0.8124	0.8145	1.5485	0.7444	0.7423
	(2.61)	(4.80)	(4.68)	(2.42)	(3.94)	(3.90)
High_Low	0.4543	0.5098	0.5013	0.4645	0.5464	0.5486
	(2.75)	(2.96)	(3.07)	(2.34)	(2.65)	(2.87)

2. AIM 与基金业绩:固定效应回归

我们进一步使用固定效应回归检验 AIM 与基金未来业绩之间的关系,该方法可以同时控制各种与收益相关的基金特征。模型设定如下:

$$Alpha_{i,t+1} = Intercept_{i,t} + \beta AIM_{i,t} + \Lambda Controls_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

其中,被解释变量为经过三种因子模型调整后的 $Alpha_{i,t+1}$,包括 $Alpha_{CAPM}$, $Alpha_{FF3}$ 和 $Alpha_{FFC}$ 。核心解释变量 $AIM_{i,t}$ 代表了基金挖掘异象信息的程度,如果其系数 β 显著为正,则说明异象投资可以为基金带来收益;如果 β 不显著或者负向显著,则说明异象投资无法为基金创造价值。 $Controls_{i,t}$ 包含了基金特征变量和主动管理变量,以及基金个体固定效应、时间效应和风格效应, Λ 代表了控制变量的回归系数矩阵。

表 5 异象投资指标 AIM 与未来基金业绩 (%)

	$Alpha_{CAPM}$		$Alpha_{FF3}$		$Alpha_{FFC}$	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AIM	0.2861 *** (11.90)	0.2774 *** (11.47)	0.2614 *** (10.38)	0.2532 *** (10.04)	0.2164 *** (8.72)	0.2070 *** (8.37)
<i>CharacteristicsControls</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>ActiveManagerialControls</i>	No	Yes	No	Yes	No	Yes
<i>fundfe/datefe/stylefe</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Cluster: fund</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Observations</i>	57428	57428	57428	57428	57428	57428
<i>R-squared</i>	0.3042	0.3040	0.2114	0.2123	0.1914	0.1912

注:上表变量回归结果包含系数和相应 t 统计量,其中固定效应回归的 t 值为控制固定效应、时间效应、风格效应并经过基金层面聚类的 t 统计量。按 1%、5%、10% 的显著性水平划分,分别以 **、*、. 表示。其中 *CharacteristicsControls* 为控制 8 个基金特征变量的结果,*ActiveManagerialControls* 为控制 3 个主动管理指标的结果。

表 5 展示了固定效应回归的结果。首先, AIM 与基金未来收益呈现显著的正相关关系,具体而言, AIM 提升 1 个单位,基金的 $Alpha_{CAPM}$ 提升 0.29%, $Alpha_{FF3}$ 提升 0.26%, $Alpha_{FFC}$ 提升 0.22%。控制主动管理变量后, AIM 的显著性并未发生变化。这说明主动挖掘异象带来的收益并不能被传统的主动管理指标所解释, AIM 提供了新的收益预测能力。固定效应回归的结果进一步支持了组合分析的结论,即 AIM 和基金的未来绩效之间存在着统计上显著的正向关系,挖掘股票异象可以为基金带来显著的收益。

(三) AIM 与基金经理能力

既然 AIM 无法被现有的主动管理能力所解释,我们进一步分解基金经理的能力以探索 AIM 的收益来源。首先采用 DGTW 分解获得选股能力 CS (*Characteristic Selectivity*)、择时能力 CT (*Characteristic Timing*) 和风格选择 AS (*Average Style*) 作为基金经理投资能力的代理变量 (Daniel et al., 1997)。除了投资能力外,卓越的基金经理通常还具有精准的风控能力为投资者规避风险。因此我们使用基金的总体风险 $TotalRisk$ 和特质风险 $IdioRisk$ 作为基金经理风控能力的代表 (罗荣华等, 2020), 其中总体风险定义为基金过去 24 个月收益率标准差,特质风险则定义为过去 24 个月基金收益与四因子模型回归残差的标准差。

我们将回归方程的因变量替换为以选股 CS 、择时 CT 、风格选择 AS 为主的投资能力,以及以基金总体风险 $TotalRisk$ 和特质风险 $IdioRisk$ 为代理的风控能力。表 6 展示了 AIM 与基金经理技能的回归结果。首先, AIM 与基金经理的选股能力呈现显著的正相关关系, AIM 增加 1 个单位, CS 收益可以提高约 0.22%。其次, AIM 与基金经理的风格选择同样呈现显著的正相关关系, AIM 增加 1 个单位,风格收益可以提高约 0.02%。再次, AIM 与

基金经理的择时能力并无显著关系。最后,基于风控能力的回归中,尽管 *AIM* 与基金总体风险 *TotalRisk* 的负相关关系并不显著,但 *AIM* 却可以显著降低基金的特质风险 *IdioRisk*,说明基金经理可以在总体风险不变的情况下降低基金的特质风险。回归分析结果显示,*AIM* 收益体现了基金经理卓越的选股能力、风格选择能力和风控能力。

表 6 *AIM* 收益来源:基金经理技能(%)

	<i>CS</i>	<i>CT</i>	<i>AS</i>	<i>TotalRisk</i>	<i>IdioRisk</i>
<i>AIM</i>	0.2220 *** (13.52)	0.0041 (0.25)	0.0244 *** (3.11)	-0.0143 (-1.06)	-0.0240 *** (-2.75)
<i>CharacteristicsControls</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>ActiveManagerialControls</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Fundfe/datefe/stylefe</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Cluster;Fund</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Observations</i>	57423	57276	57276	57428	57428
<i>R-squared</i>	0.1332	0.9453	0.9484	0.9412	0.6890

注:上表变量回归结果包含系数和相应 *t* 统计量,其中固定效应回归的 *t* 值为控制固定效应、时间效应、风格效应并经过基金层面聚类的 *t* 统计量。按 1%、5%、10% 的显著性水平划分,分别以 **、*、* 表示。

五、异象挖掘的经济后果和市场影响

(一)异象挖掘的经济后果:“挖掘”与基金资金净流入

公募基金经理的薪酬通常与基金的资产管理规模挂钩,因此不断扩大资产管理规模也是基金的核心目标之一。资金倾向于流入表现优于基准的基金,而流出表现不佳的基金。Doshi et al. (2015)发现,能力出众的基金经理更有可能产生业绩并吸引更多的资金流入。第四部分的实证结果发现基金的异象投资策略有助于预测基金未来收益,并且与基金经理优秀的管理能力相关。基于此,本文进一步探究异象投资策略 *AIM* 对基金资金流的影响。

表 7 *AIM* 与基金未来资金流

	$flow_{t+1,t+6}$		$flow_{t+1,t+12}$		$flow_{t+1,t+24}$	
<i>AIM</i>	0.0362 (1.36)	0.0370 (1.38)	0.0711 * (1.71)	0.0761 * (1.78)	0.1224 ** (2.38)	0.1253 ** (2.38)
<i>CharacteristicsControls</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>ActiveManagerialControls</i>	No	Yes	No	Yes	No	Yes

续表

	$flow_{t+1,t+6}$		$flow_{t+1,t+12}$		$flow_{t+1,t+24}$	
<i>fundfe/datefe/stylefe</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Cluster: fund</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Observations</i>	40257	40257	45815	45815	35105	35105
<i>R-squared</i>	0.3620	0.3622	0.3764	0.3773	0.3962	0.3971

注:上表变量回归结果包含系数和相应 t 统计量,其中固定效应回归的 t 值为控制固定效应、时间效应、风格效应并经过基金层面聚类的 t 统计量,按 1%、5%、10% 的显著性水平划分,分别以 ***、**、* 表示。

基金未来资金流定义为根据未来 6 个月、12 个月和 24 个月收益调整后的基金规模变动。表 7 展示了 *AIM* 与基金未来资金流的回归结果。结果显示,*AIM* 并不能显著预测基金未来 6 个月的资金流入,然而在更长时间里未来 1 年甚至 2 年间,*AIM* 可以带来显著的资金流入。因此,异象挖掘有助于为公募基金带来长期的资金流入。

(二) 异象挖掘的市场影响:缓和和市场错误定价

1. “挖掘”与市场套利收益

Akbas et al. (2015) 发现流向公募基金的资金会加剧股票市场的错误定价,而流向对冲基金的资金则有助于纠正错误定价。Calluzzo et al. (2019) 也发现在机构投资者中,对冲基金可以通过异象策略交易获益并促进市场均衡,但公募基金没有这一作用。基于此,本文进一步探究了中国公募基金对市场错误定价的影响。既然中国公募基金挖掘了市场异象,那么流向中国公募基金的资金理应减缓股票市场上的错误定价。

参考 Akbas et al. (2015),我们通过加总公募基金资金净流入(*MFFlow*)来代理公募基金的投资资金量,使用 *A-Score* 代理错误定价的多空信号。根据 *A-Score* 对股票进行十分组排序,计算出异象多头 *Long*、空头 *Short* 和多空组合 *LS* 的收益率,作为市场错误定价程度的代理。我们检验了公募基金加总资金净流入与异象未来收益的关系,控制变量包括等权平均的非流动性(*Liquidity*)、等权平均的换手率(*Turnover*)以及 *Carhart* 四因子和 *CH3* 因子(Liu et al., 2019)。

从表 8 中公募基金资金净流入与未来异象收益的回归结果可以发现:(1) 公募基金资金净流入与异象多空收益并无显著的关系;(2) 公募基金资金净流入与多头收益显著负相关,即公募基金降低了错误定价的多头收益;(3) 公募基金资金净流入与空头收益显著负相关,公募基金增加了错误定价的空头收益。

表 8 公募基金资金净流入与异象未来收益(%)

	<i>LS</i>		<i>Long</i>		<i>Short</i>	
<i>MFFlow</i>	0.0290	0.0084	-1.1712 ***	-1.1101 ***	-1.1991 ***	-1.1173 ***
	(0.34)	(0.10)	(-2.95)	(-3.12)	(-2.68)	(-2.72)

续表						
	<i>LS</i>		<i>Long</i>		<i>Short</i>	
<i>Liquidity</i>	0.1843 (0.25)	0.3340 (0.45)	0.3410 (0.36)	0.0124 (0.01)	0.1570 (0.06)	-0.3222 (-0.13)
<i>Turnover</i>	0.0331 (1.50)	0.0342 (1.48)	0.0074 (0.11)	0.0003 (0.01)	-0.0264 (-0.38)	-0.0352 (-0.53)
<i>CH3 Controls</i>	No	Yes	No	Yes	No	Yes
<i>FFC Controls</i>	Yes	No	Yes	No	Yes	No
<i>Observations</i>	180	180	180	180	180	180
<i>R-squared</i>	0.1041	0.1024	0.0764	0.0822	0.0443	0.0511

注:上表变量回归结果包含系数和相应的 t 统计量,其中 t 统计量皆为经过 Newey-West 调整后的 t 值,并按 1%、5%、10% 的显著性水平划分,分别以 **、*、表示。其中 *CH3 Controls* 代表控制 CH3 因子的结果,*FFC Controls* 代表控制四因子的结果。

上述发现与 Akbas et al. (2015) 的结果并不完全一致,进一步显示了中美公募基金在异象挖掘中的差异。其中发现(1)和发现(2)与文献中美国市场的发现完全相反,而发现(3)则与文献相同。本文认为这样的结果有两个原因:第一,中美市场存在着显著差异,中国公募基金通过挖掘异象,降低了异象的错误定价收益。第二,中国市场的做空限制较多,基金更倾向于挖掘多头信号,因此基于异象的多头收益显著下降,而空头收益仍在增强。结合本文对异象挖掘的检验,中国公募基金对异象的挖掘减缓了市场错误定价,而非加剧了错误定价。这一观察进一步支持了中国公募基金挖掘了市场异象的结论。

表 9 主动管理型基金扩张与异象收益(%)

	<i>Alpha_{CAPM}</i>		<i>Alpha_{FF3}</i>		<i>Alpha_{FFC}</i>	
	2005—2014	2015—2019	2005—2014	2015—2019	2005—2014	2015—2019
<i>AIM</i>	0.5632 *** (10.16)	0.2163 *** (7.97)	0.5771 *** (9.79)	0.1732 *** (6.22)	0.3854 *** (7.41)	0.1590 *** (5.61)
<i>Difference (pvalue)</i>	-0.3474 ***	(0.00)	-0.4041 ***	(0.00)	-0.2254 ***	(0.00)
<i>CharacteristicsControl</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>ActiveManagerialControl</i>	No	Yes	No	Yes	No	Yes
<i>fundfe/datefe/stylefe</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Cluster: fund</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Observations</i>	16672	40756	16672	40756	16672	40756
<i>R-squared</i>	0.3621	0.2932	0.3474	0.1723	0.2742	0.1782

注:上表变量回归结果包含系数和相应的 t 统计量,其中固定效应回归的 t 值为控制固定效应、时间效应、风格效应并经过基金层面聚类的 t 统计量,差分结果展示为差分系数及其 p 值统计量。按 1%、5%、10% 的显著性水平划分,分别以 **、*、表示。

2. 基金扩张与“挖掘”收益

公募基金资金净流入与未来异象收益的检验证实了中国公募基金对异象的挖掘减缓了市场错误定价。McLean and Pontiff (2016) 发现学术发表后异象收益会产生显著下降, 异象策略的学习、套利活动和市场竞争增加会导致曾经显著的异象收益消失。随着公募基金的扩张, 基金竞争加剧, 基金异象挖掘获得的超额收益理应随时间降低。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》, 公募基金产品的审查自 2014 年 8 月 8 日起由核准制改为注册制, 2015 年开始基金发行数量大增。因此, 本文将 2015 年作为基金迅速扩张的分界线, 将样本区间划分为 2005—2014 年和 2015—2019 年, 并检查两个时间段内策略收益的差值显著性。

表 9 展示了主动管理型基金扩张前后 AIM 策略带来的超额收益。结果显示, 2015 年后 AIM 策略的超额收益尽管仍然显著, 但规模和显著性都出现了显著下降。分组系数差分的结果显示公募基金扩张显著降低了挖掘异象的收益, 与基金挖掘市场异象降低市场错误定价的结论相吻合。

六、稳健性检验

本文展开了一系列稳健性检验。(1) 本文检验了基金信息披露滞后特征对文章结果的影响。(2) 本文采用季度前十大重仓股数据代替半年度所有持仓数据重新进行了检验。(3) 考虑到因子池选择的影响, 本文使用全部 95 个因子和 22 个显著因子对主要结果进行检验。(4) 本文分别检验了改变 $A-Score$ 和 AIM 构造方式对结果的影响。(5) 本文分别检验了 AIM 在牛市和熊市中对基金收益的影响, 以排除经济周期对结果产生的影响。(6) 本文检验了不同基金风格下 AIM 的多空组合收益以消除基金风格的影响。(7) 本文补充了经过中国版三因子风险调整后的结果和 Fama - MacBeth 回归的结果。(8) 本文检验了更换控制变量定义和数据频率对主要结果的影响。上述稳健性检验均支持了文中的主要结论, 由于篇幅限制结果未列示。

七、结 论

本文选取 2005—2019 年中国主动管理型偏股型开放式基金数据, 检验了公募基金对中国 A 股市场 87 个代表性异象因子的挖掘。面临因子维度增大带来的一系列挑战, 本文采用异象信号排序相加的方法从异象因子中提取有效公有信息 $A-Score$, 并在 $A-Score$ 的基础上根据基金持仓信息构建了基金异象投资指标 AIM。首先, 异象挖掘的结果显示基金确实挖掘了市场异象。其次, 组合排序的结果显示 AIM 指标可以显著地预测基金的未来收益, 固定效应回归的结果进一步印证了 AIM 作为基金选择指标的有效性。此外, AIM 与基金经理能力关系的检验表明, AIM 收益与基金经理优秀的选股能力、风格选择能力和风控能力相关。最后, 挖掘异象能够为基金带来更长期的净资金流入, 而在市场层面

基金挖掘异象有助于减缓市场的错误定价。本文在丰富基金投资策略的同时,对理解中国机构投资者投资行为及其市场影响方面具有一定启示。

参 考 文 献

- [1] 陈胜蓝和李璟,2021,《基金网络能够提高投资绩效吗?》,《金融研究》第6期,第170~188页。
- [2] 郭春松、蔡庆丰和汤旸场,2015,《基金家族的业绩关联与溢出效应——基于共同技能效应与共同噪声效应的实证研究》,《金融研究》第5期,第162~177页。
- [3] 李斌、邵新月和李明阳,2019,《机器学习驱动的基本面量化投资研究》,《中国工业经济》第8期,第61~79页。
- [4] 刘莎莎、刘玉珍和唐涯,2013,《信息优势、风险调整与基金业绩》,《管理世界》第8期,第67~76页。
- [5] 罗荣华、兰伟和杨云红,2011,《基金的主动性管理提升了业绩吗?》,《金融研究》第10期,第127~139页。
- [6] 罗荣华和田正磊,2020,《基金网络、竞争阻隔与股票信息环境》,《中国工业经济》第3期,第137~154页。
- [7] 罗荣华、田正磊和方红艳,2020,《“和而不群”还是“卓尔不群”?——基于基金网络信息使用的视角》,《金融研究》第8期,第188~206页。
- [8] 申宇、赵静梅和何欣,2013,《基金未公开的信息:隐性交易与投资业绩》,《管理世界》第8期,第53~66页。
- [9] 田澍、林树和俞乔,2012,《新兴市场环境下机构投资者投资行为——基于中国大陆资本市场的研究》,《金融研究》第8期,第139~151页。
- [10] 肖峻和石劲,2011,《基金业绩与资金流量:我国基金市场存在“赎回异象”吗?》,《经济研究》第1期,第112~125页。
- [11] Akbas, F., Armstrong, W. J., Sorescu, S. and Subrahmanyam, A. 2015. “Smart Money, Dumb Money, and Capital Market Anomalies”, *Journal of Financial Economics*, 118(2):355~382.
- [12] Ali, A., Chen, X., Yao, T. and Yu, T. 2008. “Do Mutual Funds Profit from the Accruals Anomaly?”, *Journal of Accounting Research*, 46(1):1~26.
- [13] Asness, C. S., Frazzini, A. and Pedersen, L. H. 2019. “Quality minus junk”, *Review of Accounting Studies*, 24(1):34~112.
- [14] Avramov, D., Cheng, S. and Hameed, A. 2019. “Mutual Funds and Mispriced Stocks”, *Management Science*, 66(6):2372~2395.
- [15] Calluzzo, P., Moneta, F. and Topaloglu, S. 2019. “When Anomalies Are Publicized Broadly, Do Institutions Trade Accordingly?”, *Management Science*, 65(10):4555~4574.
- [16] Chen, J., Hong, H. and Stein, J. C. 2002. “Breadth of Ownership and Stock Returns”, *Journal of Financial Economics*, 66(2):171~205.
- [17] Cohen, L., Frazzini, A. and Malloy, C. 2008. “The Small World of Investing: Board Connections and Mutual Fund Returns.”, *Journal of Political Economy*, 116(5):951~979.
- [18] Cremers, K. J. M. and Petajisto, A. 2009. “How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance”, *Review of Financial Studies*, 22(9):3329~3365.
- [19] Daniel, K., Grinblatt, M., Titman, S. and Wermers, R. 1997. “Measuring Mutual Fund Performance with Characteristic-Based Benchmarks”, *Journal of Finance*, 52(3):1035~1058.
- [20] Doshi, H., Elkamhi, R. and Simutin, M. 2015. “Managerial Activeness and Mutual Fund Performance”, *Review of Asset Pricing Studies*, 5(2):156~184.
- [21] Edelen, R. M., Ince, O. S. and Kadlec, G. B. 2016. “Institutional Investors and Stock Return Anomalies”, *Journal of Financial Economics*, 119(3):472~488.
- [22] Elton, E. J., Gruber, M. J. and de Souza, A. 2018. “Fund of Funds Selection of Mutual Funds”, *Critical Finance*

- Review, 7(2):241 ~ 272.
- [23] Frazzini, A. and Lamont, O. A. , 2008, “Dumb Money: Mutual Fund Flows and the Cross – Section of Stock Returns”, *Journal of Financial Economics*, 88:299 ~ 322.
- [24] Gompers, P. A. and Metrick, A. 2001. “Institutional Investors and Equity Prices”, *Quarterly Journal of Economics*, 116(1):229 ~ 259.
- [25] Green, J. , Hand, J. R. M. and Zhang, X. F. 2017. “The Characteristics that Provide Independent Information about Average U. S. Monthly Stock Returns”, *Review of Financial Studies*, 30(12):4389 ~ 4436.
- [26] Grinblatt, M. , Jostova, G. , Petrasek, L. and Philipov, A. 2020. “Style and Skill: Hedge Funds, Mutual Funds, and Momentum”, *Management Science*, 66(12): 5505 ~ 5531.
- [27] Hendricks, D. , Patel, J. and Zeckhauzer, R. 1993. “Hot Hands in Mutual Funds: Short – Run Persistence of Relative Performance, 1974-1988”, *Journal of Finance*, 48(1):93 ~ 130.
- [28] Horowitz, J. , Klemelä, J. and Mammen, E. 2006. “Optimal Estimation in Additive Regression Models”, *Bernoulli*, 12(2):271 ~ 298.
- [29] Huang, J. , Sialm, C. and Zhang, H. 2011. “Risk Shifting and Mutual Fund Performance”, *Review of Financial Studies*, 24(8):2575 ~ 2616.
- [30] Jiang, H. 2010. “Institutional Investors, Intangible Information, and the Book – to – Market Effect”, *Journal of Financial Economics*, 96(1):98 ~ 126.
- [31] Kacperczyk, M. , Sialm, C. and Zheng, L. 2008. “Unobserved Actions of Mutual Funds”, *Review of Financial Studies*, 21(6):2379 ~ 2416.
- [32] Kenchington, D. , Wan, C. and Yüksel, H. Z. 2019. “Gross Profitability and Mutual Fund Performance”, *Journal of Banking & Finance*, 104:31 ~ 49.
- [33] Lee, J. , Jeon, H. , Kang, J. and Lee, C. 2020. “Do Actively Managed Mutual Funds Exploit Stock Market Mispricing?”, *North American Journal of Economics and Finance*, 53:1 ~ 18.
- [34] Lewellen, J. 2011. “Institutional Investors and the Limits of Arbitrage”, *Journal of Financial Economics*, 102(1):62 ~ 80.
- [35] Liu, J. , Stambaugh, R. F. and Yuan, Y. 2019. “Size and Value in China”, *Journal of Financial Economics*, 134(1):48 ~ 69.
- [36] Lou, D. 2012. “A Flow – Based Explanation for Return Predictability”, *Review of Financial Studies*, 25(12):3457 ~ 3489.
- [37] McLean, R. D. and Pontiff, J. 2016. “Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability?”, *Journal of Finance*, 71(1):5 ~ 32.
- [38] Pollet, J. M. and Wilson, M. 2008. “How Does Size Affect Mutual Fund Behavior?”, *Journal of Finance*, 63(6): 2941 ~ 2969.
- [39] Schnaubelt, M. , Fischer, T. G. and Krauss, C. 2020. “Separating the Signal from the Noise – Financial Machine Learning for Twitter”, *Journal of Economic Dynamics and Control*, 114:1 ~ 22.

Do Mutual Funds Exploit Stock Market Anomalies in China?

LI Bin LEI Yinru

(Economics and Management School/Financial Research Center, Wuhan University)

Summary: Mutual funds are one of the most attractive investment options for institutional investors in China; thus, understanding the behaviors of mutual funds is crucial for making institutional investments and selecting superior mutual funds. Stock is an important underlying asset for mutual funds, especially equity mutual funds. Furthermore, stock returns are driven by a series of firm characteristics or anomaly factors, and a burgeoning number of factors worldwide provide new investment directions for mutual funds. Institutional investors, including mutual funds, have the motivation and capability to exploit market anomalies. The following questions thereby arise: Do mutual funds exploit market anomalies in Chinese stock markets? If so, can we select mutual funds based on such exploitation behaviors?

However, the literature mainly focuses on the exploitation of a single market anomaly or single class of market anomalies, and no systematic examination of the hundreds of existing anomalies exists. Moreover, some studies provide contradictory answers to the question of whether institutional investors exploit market anomalies. In addition, most studies are based on the US stock markets, and their findings may not apply to Chinese stock markets. Unfortunately, no such research exists on Chinese capital markets. Thus, this paper seeks to answer the following four research questions: (1) Do Chinese mutual funds exploit stock market anomalies? (2) If so, can we propose new indicators for mutual fund selection based on their holding stocks and corresponding anomaly factors? (3) Is the exploitation of stock market anomalies a reflection of fund managers' investment management capabilities? (4) What are the economic consequences and market impacts of exploiting these anomalies?

To answer these questions, we construct an anomaly score (or A – Score) based on 87 anomaly variables from the Chinese A – share market. To avoid look – ahead bias, we directly adopt the factors from the study by Li et al. (2019). Based on fund holding data and A – Scores of stocks, we further construct the Anomaly Investing Measure (AIM) of mutual funds, which is calculated as the weighted average of holding stocks' A – Score deciles over the whole market universe. A higher AIM indicates that the funds tend to hold stocks with long positions, aggregating the 87 anomaly variables.

Based on actively managed equity mutual funds from 2005 to 2019, we first examine whether mutual funds exploit market anomalies in Chinese stock markets. Our empirical results confirm that funds actively allocate more weight to stocks with high A – Scores as compared with the CSI 300 index and historical holdings and that trading behaviors persist for a long time. Thus, Chinese mutual funds do exploit market anomalies. We next examine the relationship between AIM and the cross – section of mutual fund returns. Results regarding both portfolio sorts and regression show that the AIM significantly predicts future returns; moreover, the AIM can be used to select superior funds. Furthermore, we decompose the fund managers' investment abilities and explore the AIM return sources. The results show that funds with a higher AIM exhibit excellent stock selection, style selection, and risk control ability. Finally, we explore the economic impacts of exploiting anomalies at the fund

and market levels. Exploiting anomalies not only ensures long – term fund flows but also alleviates market mispricing.

Our study makes the following contributions to the literature. First, to the best of our knowledge, our paper is the first to systematically examine whether Chinese mutual funds exploit Chinese A – share market anomalies. Contrary to the literature that focuses on a single factor or single class of factors, our paper provides a new perspective on the investment behaviors of Chinese institutional investors by examining 87 market anomalies. Second, based on the stock market anomaly factors, we propose the AIM, which can be used to select superior mutual funds. Our findings enrich the literature on the return prediction of Chinese mutual funds and provide theoretical support for the development of fund – of – funds in China. Third, this paper explores fund managers' investments in stock anomalies from the logic of fund selection of underlying assets and confirms that anomaly exploitation reflects fund managers' superior stock selection, style selection, and risk control abilities. Thus, our study provides a reliable explanation concerning fund managers' investment skills. Fourth, we find that mutual funds' exploitation of market anomalies could reduce arbitrage returns and mitigate mispricing in the Chinese A – share market. Thus, our study enriches the literature on mispricing in the Chinese market and helps understand institutional investors' behaviors from a new perspective.

Keywords: Mutual Funds, Stock Anomaly, Fund Performance

JEL Classification: G11, G12, G14

(责任编辑:李文华)(校对:LH)